Sistemas de ecuaciones II

Examen 2. Duración: **55 minutos**.
Puntuación total: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Lee las preguntas y responde de forma razonada. Numera las páginas de tu respuesta. Se permite el uso de calculadora.

Ejercicio 1 — 2 puntos

Tiempo orientativo: 9 minutos. Resuelve el sistema y encuentra x, y, z:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pista del original: en ocasiones es más fácil escribirlo como sistema y reducirlo a solo dos variables si es posible.

Ejercicio 2 — 4 puntos

Tiempo orientativo: 23 minutos. Una empresa de logística realiza envíos de paquetes pequeños, medianos y grandes. En una semana procesó 150 envíos y obtuvo ingresos de 2 450 euros. El número de envíos de paquetes pequeños es el doble de la diferencia entre los de paquetes medianos y los de paquetes grandes, en ese orden.

Los precios por envío son: pequeño, 10 euros; mediano, 15 euros; grande, 20 euros. Determina el número de envíos de cada tipo.

Ejercicio 3 — 4 puntos

Tiempo orientativo: 23 minutos. Dado el sistema con parámetro λ:

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x + 3y + \lambda z = 6, \\ 4x + 5y + 7z = 10. \end{cases}$$

(a) (2,5 puntos) Discute el sistema en función de los valores de λ.

(b) (1,5 puntos) Si es posible, resuelve el sistema para $\lambda = 0$.